

UltimateBox 3D 场景编辑器 — 客户使用说明

适用链接示例

编辑地址: `https://api.highlands.ltd/movie-editor/#/project/editor?`

`code=rsp8d9ws&id=project_38`

展示地址: `https://api.highlands.ltd/movie-editor/#/project/editor?mode=view&code=场景ID`

文档版本: 2026-07-20

适用产品: UltimateBox 3D Explorer / Movie Model Editor

目录

- 1. 产品简介
- 2. 快速开始
- 3. 界面总览
- 4. 顶部工具栏
- 5. 左侧: 视频编辑 (节点树)
- 6. 中间: 3D 视口与播放控制
- 7. 右侧: 模型面板
- 8. 右侧: 字幕面板
- 9. 右侧: 场景面板
- 10. 预览模式
- 11. 展示模式 (给客户看的链接)
- 12. 场景保存与管理
- 13. 快捷键一览
- 14. 常见问题

1. 产品简介

UltimateBox 3D 场景编辑器是一款 **视频 + 3D 模型联动** 的在线编辑工具。您可以将讲解视频与 3D 模型结合, 按时间节点配置:

- **动画节点:** 每个时间段对应一个镜头视角和模型状态
- **模型效果:** 显示/隐藏、高亮、线框、位移/旋转/缩放动画
- **字幕:** 在指定时间段显示文字说明

- **场景环境**：灯光、HDR 环境、雾效、阴影、后处理等

编辑完成后，点击 **保存/更新** 即可生成可分享给客户的 **展示链接**。

2. 快速开始

2.1 打开编辑器

1. 在浏览器（推荐 Chrome / Edge）中打开您的编辑链接
2. 等待页面显示 **「正在初始化编辑器...」**，场景、模型与视口就绪后即可操作
3. 首次加载完成后，界面分为 **左（节点）·中（3D 视口）·右（参数）** 三栏

2.2 典型工作流程

上传视频 → 添加动画节点 → 调整镜头 → 配置模型 → 添加字幕 → 预览 → 保存 → 分享展示链接

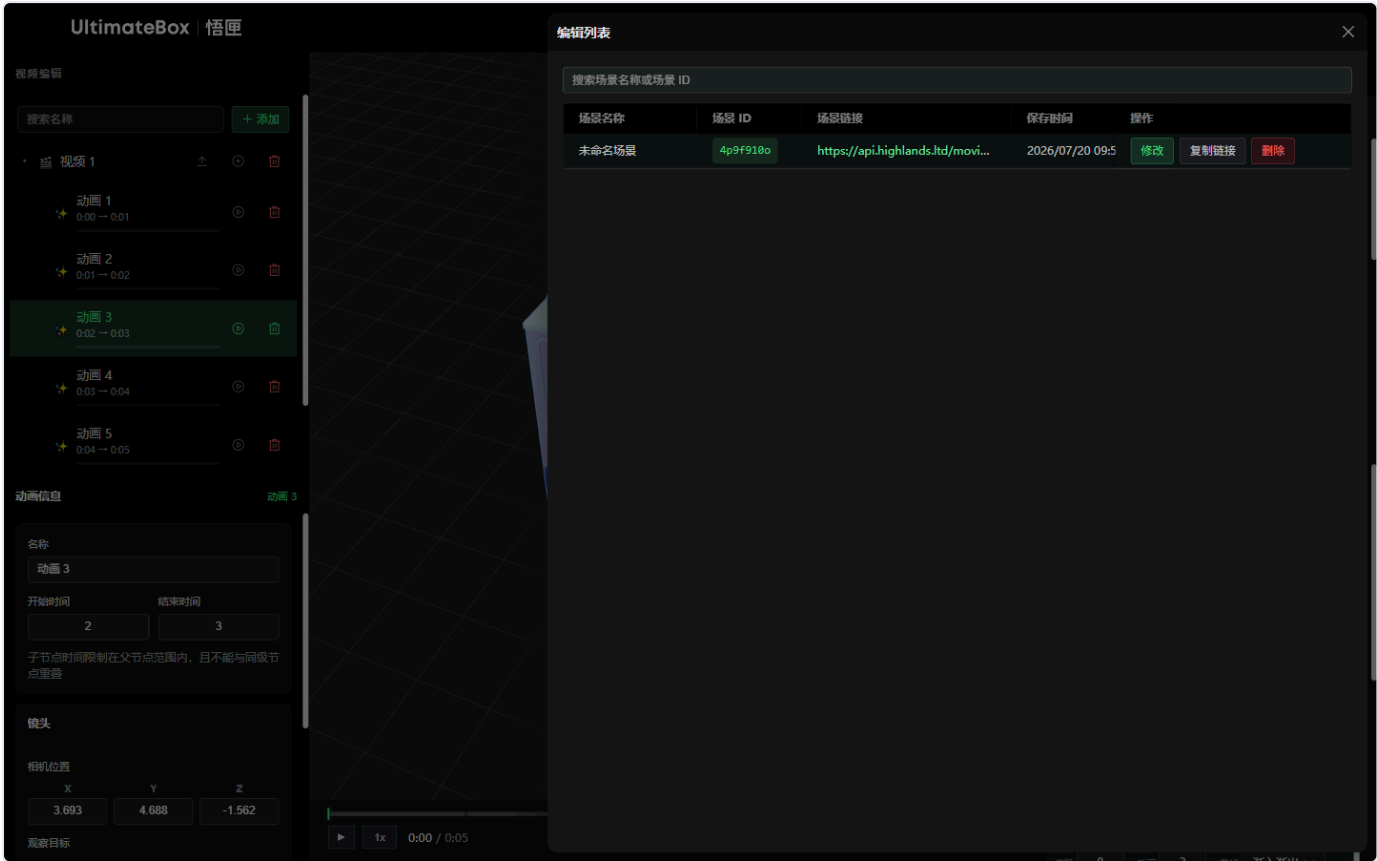
步骤	操作位置	说明
1	左侧节点树	添加「视频」节点并上传 MP4 视频
2	左侧节点树	在视频下添加「动画」节点，设置起止时间
3	左侧详情 + 3D 视口	拖动视角后点击「捕获当前视角」
4	右侧「模型」	选中模型，配置显示、高亮、动画等
5	右侧「字幕」	填写时间段与文字内容
6	顶部「预览」	全屏预览最终效果
7	顶部「更新」	保存到服务器
8	顶部「编辑列表」	复制展示链接发给客户

3. 界面总览



区域	名称	主要功能
顶部	工具栏	场景名称、新建、预览、编辑列表、保存
左侧	视频编辑	节点树（分组 / 视频 / 动画）、节点详情
中间	3D 视口	实时 3D 预览、视频小窗、进度条
右侧	参数面板	模型 / 字幕 / 场景 三个标签页

4. 顶部工具栏



4.1 场景名称

- 点击标题右侧的 **铅笔图标** 可编辑场景名称
- 编辑完成后按 **Enter** 或点击空白处保存
- 场景名称会显示在「编辑列表」和展示页面中

4.2 新建

- 点击「**新建**」创建空白场景草稿
- 若当前场景有未保存修改，系统会弹出确认提示
- 新建后将清空当前视频、节点和模型配置

4.3 预览

- 点击「**预览**」进入全屏预览模式（需已上传视频且至少有一个动画节点）
- 预览模式下隐藏右侧编辑面板，模拟客户最终看到的效果
- 点击「**退出预览**」或按 **Esc** 返回编辑

4.4 编辑列表

- 至少 **保存过一次** 场景后才可打开

- 列表显示：场景名称、场景 ID、展示链接、保存时间
- 支持 **搜索** 场景名称或 ID
- 每行操作：
- **修改**：加载该场景到编辑器
- **复制链接**：复制展示链接到剪贴板
- **删除**：永久删除该场景（不可恢复，请谨慎操作）

4.5 保存 / 更新

- 首次保存显示「保存」，之后显示「更新」
- 按钮旁 **橙色圆点** 表示有未保存的修改
- 保存条件：已上传视频 + 至少一个动画节点 + 存在未保存修改
- 保存过程中会显示「正在保存...」提示，请勿关闭页面

5. 左侧：视频编辑（节点树）

节点树是编辑器的核心结构，采用 **树形层级** 组织内容：

分组（可选）

└─ 视频

├─ 动画 1 （0:00 → 0:01）

├─ 动画 2 （0:01 → 0:02）

└─ 动画 3 ...

5.1 添加节点

1. 点击节点树上方的「+ 添加」按钮
2. 选择节点类型： - **分组**：用于组织多个视频，可嵌套 - **视频**：承载一段讲解视频

在 **分组** 节点上，也可点击行右侧「+」图标，添加子分组或子视频。

5.2 视频节点操作

选中视频节点后，行右侧出现三个图标：

图标	功能	说明
↑ 上传	上传 / 替换视频	支持 MP4 / WebM / OGV
⊕ 添加	添加动画节点	需先上传视频后才可用
🗑 删除	删除该视频节点	连同下属动画一并删除

上传视频步骤：

1. 点击视频行右侧的 **上传图标**
2. 在文件选择器中选择本地视频文件
3. 上传成功后，视频名称旁不再显示「未上传视频」提示
4. 中间视口会出现 **视频小窗 (PiP)**，与 3D 场景同步播放

提示： 视频节点的名称可在选中后，于左下方「视频信息」面板中修改。

5.3 动画节点操作

每个 **动画节点** 对应视频中的一段时间段，是该时段内 3D 镜头和模型效果的配置单元。

图标	功能
▶ / ⏸	播放 / 暂停该动画片段
🗑	删除该动画节点

添加动画节点：

1. 确保视频已上传
2. 点击视频行右侧 **「+」** 图标
3. 系统自动创建新动画节点，默认占用 1 秒时长
4. 点击动画节点，在下方详情面板调整时间与镜头

5.4 动画节点详情（时间与镜头）



选中动画节点后，左下方显示「动画信息」面板：

基本信息

字段	说明
名称	动画节点显示名称
开始时间	该段动画在视频中的起始秒数
结束时间	该段动画在视频中的结束秒数

注意：子节点（动画）的时间必须在其父视频时长范围内，且同级动画之间 **不能时间重叠**。

镜头设置

字段	说明
相机位置 (X/Y/Z)	3D 相机的空间坐标
观察目标 (X/Y/Z)	相机看向的目标点坐标
FOV	视野角度，范围 10°–60°，数值越大视野越广
运镜时长（秒）	从上一段动画切换到本段时的镜头过渡时间

推荐操作方式 — 捕获当前视角：

- 1. 在中间 3D 视口中，用鼠标调整到你想要的视角： - **左键拖动**：旋转视角 - **滚轮**：缩放 - **右键拖动**：平移
- 2. 回到左侧详情面板，点击 **「捕获当前视角」**
- 3. 系统自动填入当前相机位置、观察目标和 FOV

5.5 搜索与拖拽

- **搜索**：在搜索框输入名称关键词，自动过滤并展开匹配节点
- **拖拽排序**：可拖动视频节点到分组中 reorganize 结构
- 拖入允许区域显示  提示
- 不允许的位置显示  禁止图标

6. 中间：3D 视口与播放控制

6.1 3D 视口交互

操作	鼠标	效果
旋转	左键拖动	环绕观察 3D 模型
缩放	滚轮	拉近 / 推远
平移	右键拖动	平移观察位置

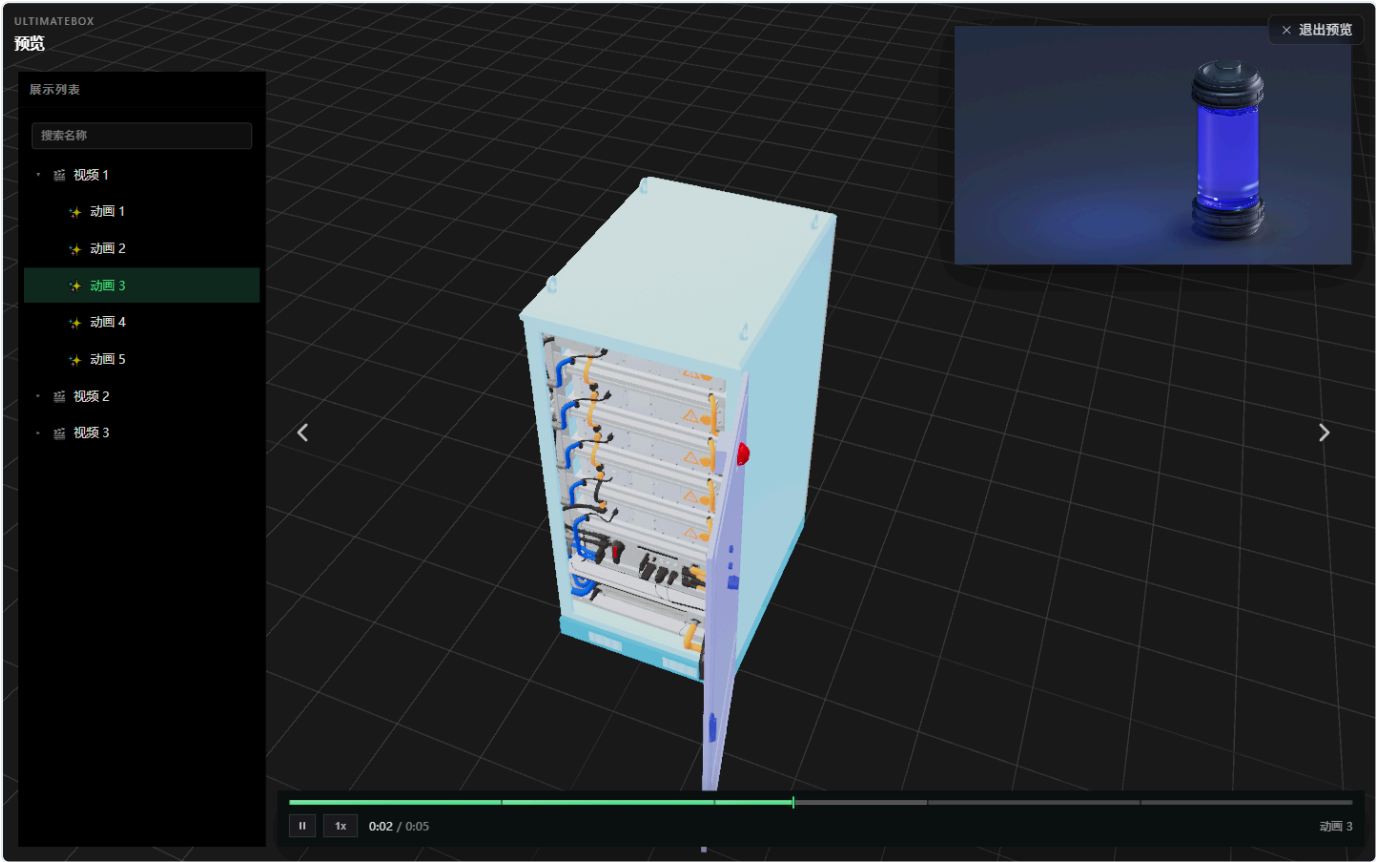
视口右上角显示 **时长、分辨率、帧率** 等状态信息。

6.2 视频小窗 (PiP)

- 上传视频后，视口左下角出现 **视频小窗**
- 小窗与 3D 场景 **同步播放**，方便对照调整

- 编辑模式下可 **拖动小窗位置** 和 **调整大小**
- 点击小窗右上角 × 可移除视频

6.3 底部进度条



控件	功能
▶ /	播放 / 暂停
1x	切换播放倍速（点击循环切换）
时间显示	当前时间 / 总时长
彩色分段条	各动画节点的时间段，点击可跳转
播放头	白色竖线，指示当前播放位置

点击进度条任意位置可 **跳转到对应时间**。

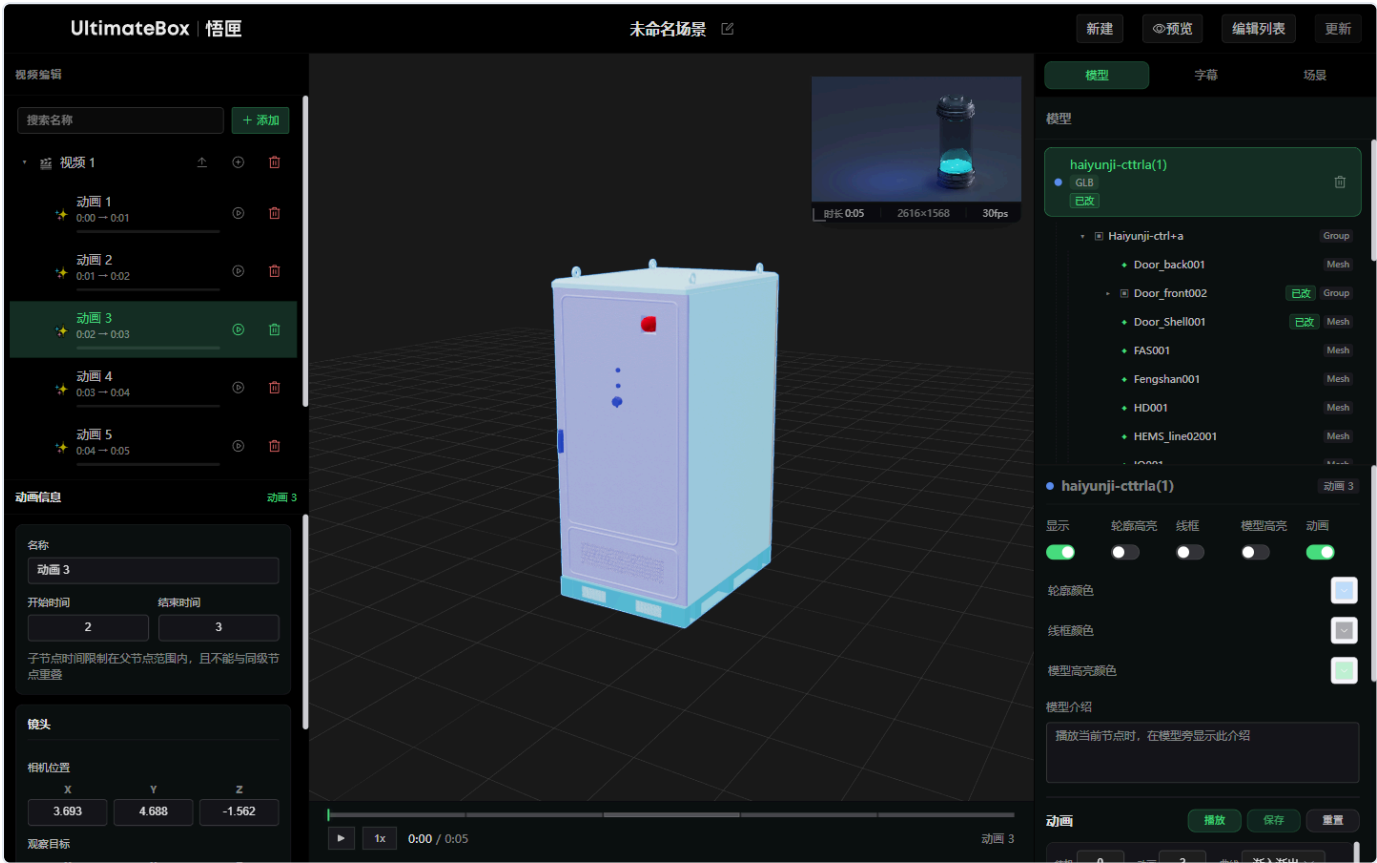
6.4 模型介绍气泡

若在模型面板中填写了「**模型介绍**」文字，播放对应动画节点时，文字会以气泡形式显示在模型旁边。

6.5 字幕显示

配置字幕后，字幕文字会显示在 3D 视口底部区域，仅在对应时间段内出现。

7. 右侧：模型面板



点击右侧「模型」标签页进入。需先选中左侧的一个动画节点，再在此配置该时段内的模型效果。

7.1 模型列表

- 显示当前场景中所有 3D 模型（GLB 格式）
- 每个模型卡片显示：**名称**、**类型标签**（GLB / Primitive）
- 已修改过的模型显示「已改」标记
- 点击模型卡片可选中并在视口中聚焦
- 点击  可删除模型

模型层级树

GLB 模型展开后可看到内部结构：

- **Group**：模型组，可继续展开
- **Mesh**：具体网格部件，可单独选中配置

选中子部件后，右侧配置仅作用于该部件，不影响模型其他部分。

7.2 模型基础设置

选中模型后，下方出现配置区域：

开关	功能
显示	控制模型在当前动画节点是否可见
轮廓高亮	模型边缘发光轮廓，可设置颜色
线框	以线框模式显示，可设置颜色
模型高亮	整体高亮填充，可设置颜色
动画	是否播放该模型的位移动画

字段	功能
轮廓颜色	轮廓高亮的颜色（需开启轮廓高亮）
线框颜色	线框的颜色（需开启线框）
模型高亮颜色	高亮填充的颜色（需开启模型高亮）
模型介绍	播放时在模型旁显示的介绍文字

所有修改 **实时生效**，可在 3D 视口中即时查看效果。

7.3 模型动画配置

在基础设置下方，展开「动画」区域：

操作按钮

按钮	功能
播放	预览当前动画效果（播放中按钮显示「播放中...」）
保存	保存动画配置（有未保存修改时才可点击）
重置	恢复动画到初始状态

时间与曲线

参数	说明	范围
待机	动画开始前的等待时间	0–10 秒
动画	动画执行时长	0.5–30 秒
曲线	动画缓动曲线（如 easeInOut 等）	下拉选择

起始状态 / 结束状态

展开「起始状态」和「结束状态」可分别设置：

参数	说明
位置 X / Y / Z	模型偏移位置
缩放	模型缩放比例
旋转 X / Y / Z	模型旋转角度（度）

旋转中心点

选择模型旋转时的轴心位置：中心、上方、下方、左方、右方、前方、后方。

配置动画的推荐流程：

- 1. 选中动画节点 → 选中模型
 - 2. 展开「起始状态」，设置模型初始位置/旋转/缩放
 - 3. 展开「结束状态」，设置模型最终位置/旋转/缩放
 - 4. 调整「待机」和「动画」时长
 - 5. 点击「播放」预览效果
 - 6. 满意后点击「保存」
-

8. 右侧：字幕面板



点击右侧「字幕」标签页进入。字幕绑定到 当前选中的动画节点。

8.1 添加字幕

1. 在左侧选中目标动画节点
2. 填写字幕表单：

字段	说明
开始时间	字幕出现的秒数（整数）
结束时间	字幕消失的秒数（整数）
字幕文本	显示的文字内容（有字数限制）
文字颜色	字幕文字颜色
背景颜色	字幕背景颜色（支持透明度）

3. 点击「+ 添加字幕」

8.2 管理字幕

- 下方「已添加的字幕」列表显示当前节点的所有字幕
- 点击某条字幕可加载到上方表单进行编辑，然后点击「确认修改」
- 点击字幕右侧🗑️可删除

字幕只在对应时间段内显示，可在预览模式中验证效果。

9. 右侧：场景面板



点击右侧「场景」标签页进入。此处配置全局 3D 场景环境，对所有动画节点生效。

9.1 灯光

环境光 (Ambient)

- **强度**：控制整体基础亮度（0-50）

场景光源

1. 点击「+ 添加灯光」，选择类型： - 平行光 (Directional)：模拟太阳光，可投射阴影 - 聚光灯 (Spot)：锥形光束，可设置角度和边缘柔化 - 点光源 (Point)：向四周发光
2. 选中灯光后可调整：

参数	说明
名称	灯光标识名
颜色	光的颜色
强度	光照强度
位置 X/Y/Z	光源位置
照射方向	旋转角度（平行光/聚光灯）
投射阴影	是否产生阴影（平行光）
距离 / 衰减	点光源/聚光灯的照射范围和衰减

3. 点击灯光行右侧「删除」 移除该光源

9.2 材质

需先在「模型」标签页选中一个模型，再回到此处调整材质：

参数	说明	范围
颜色	模型表面颜色	色板选择
粗糙度	表面粗糙程度	0（光滑） – 1（粗糙）
金属度	金属质感程度	0 – 1
法线强度	表面细节凹凸感	0 – 5
自发光	模型自身发光强度	0 – 5

若选中了模型的某个 子部件 (Mesh)，材质修改仅作用于该部件。

9.3 后处理

模块	参数	说明
辉光 Bloom	强度 / 阈值 / 半径	高光区域的柔和发光效果
抗锯齿	模式 / MSAA / 渲染采样倍数	边缘平滑度，影响性能
渲染帧率	30 / 45 / 60 FPS	目标渲染帧率
色彩矫正	色调映射 / 曝光度 / 对比度 / 饱和度	整体画面色彩风格

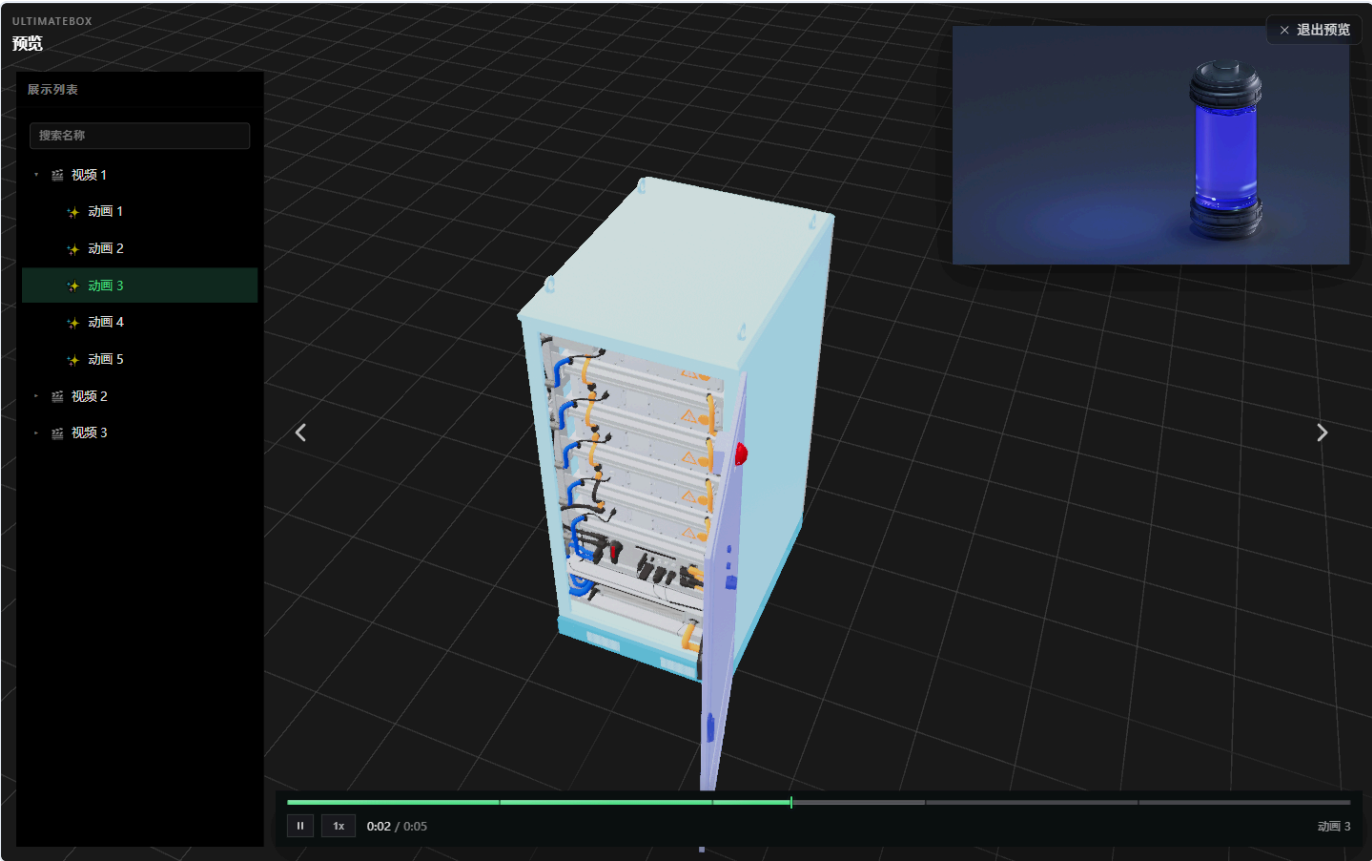
9.4 环境

模块	参数	说明
HDR 环境贴图	上传 / 更换 / 恢复默认	控制环境反射和背景光照
	环境旋转 / 强度	调整 HDR 贴图方向和影响
	模型镜面反射	增强玻璃等材质的反射感
雾效 Fog	启用 / 近距 / 远距	远处渐隐的雾效果
阴影 Shadow	启用 / 强度 / 贴图大小 / 类型	全局阴影设置
网格 Grid	显示 / 大小 / 细分 / 高度	地面参考网格

9.5 重置

点击面板底部「重置」按钮，可将所有场景设置恢复为默认值。

10. 预览模式



10.1 进入预览

- 1. 确保已上传视频且至少有一个动画节点
- 2. 点击顶部「预览」按钮
- 3. 界面切换为预览布局： - 顶部显示 **UltimateBox 预览** 品牌标识 - 右侧编辑面板隐藏 - 左侧节点树变为预览抽屉

10.2 预览模式操作

操作	方式
播放 / 暂停	点击视口中央播放按钮，或按 空格键 ，或 双击视口
上一段 / 下一段	视口两侧的 ◀ ▶ 箭头按钮，或按 ← → 方向键
跳转进度	点击底部进度条的彩色分段
查看节点列表	点击右上角 列表图标 ，打开节点抽屉
退出预览	点击「 退出预览 」或按 Esc

10.3 预览 vs 展示

	预览模式	展示模式
进入方式	编辑页点击「预览」	打开 <code>mode=view</code> 的展示链接
能否编辑	可以，退出后回到编辑	只读，无法编辑
界面	与展示基本一致	品牌标题为「3D Explorer」

11. 展示模式（给客户看的链接）

11.1 获取展示链接

1. 在编辑器中完成配置并 **保存/更新** 场景
2. 点击顶部 **「编辑列表」**
3. 找到目标场景，点击 **「复制链接」**
4. 将链接发送给客户

展示链接格式示例：

```
https://api.highlands.ltd/movie-editor/#/project/editor?mode=view&code=rsp8d9ws
```

11.2 客户如何使用展示链接

1. 在浏览器中打开链接，无需登录
2. 页面自动加载 3D 场景和视频
3. 操作方式与预览模式相同： - **双击屏幕** 或点击播放按钮开始/暂停 - 使用 ◀ ▶ 切换不同讲解段落 - 点击右上角 **列表图标** 查看所有节点并跳转
4. 移动端同样支持触摸操作

12. 场景保存与管理

12.1 保存时机

建议在以下情况及时保存：

- 完成一批动画节点配置后
- 调整完模型效果或场景灯光后
- 准备分享展示链接之前

- 关闭浏览器标签页之前

12.2 未保存提示

- 顶部「更新」按钮旁的 **橙色圆点** = 有未保存修改
- 点击「新建」时，若有未保存修改会弹出确认对话框

12.3 编辑列表功能

功能	说明
搜索	按场景名称或场景 ID 搜索
修改	加载已有场景到编辑器继续编辑
复制链接	复制该场景的展示链接
删除	永久删除场景（不可恢复）

13. 快捷键一览

快捷键	功能	适用模式
空格	播放 / 暂停	编辑 / 预览 / 展示
←	上一段动画	预览 / 展示
→	下一段动画	预览 / 展示
Esc	退出预览	预览模式

在输入框（名称、时间等）中输入时，快捷键不会触发。

14. 常见问题

Q1：打开链接后一直显示「正在初始化编辑器...」

- 检查网络连接是否正常
- 尝试刷新页面（F5）
- 确认浏览器为 Chrome / Edge 等现代浏览器

- 若持续无法加载，请联系技术支持

Q2: 「预览」按钮是灰色的，无法点击

需同时满足： 1. 已上传视频 2. 至少有一个动画节点

Q3: 「更新」按钮是灰色的

需同时满足： 1. 已上传视频 2. 至少有一个动画节点 3. 存在未保存的修改（修改任意配置后按钮才会激活）

Q4: 动画节点时间无法设置

- 开始/结束时间必须在视频时长范围内
- 同级动画节点的时间段不能重叠
- 子节点时间不能超出父视频范围

Q5: 视频上传后看不到 3D 模型

- 确认场景中已包含 3D 模型（通常随场景一起保存/加载）
- 检查模型面板中「显示」开关是否开启
- 尝试选中模型卡片，视口会自动聚焦到模型

Q6: 捕获当前视角后镜头不对

- 确保在点击「捕获」前，已在 3D 视口中调整到满意的角度
- FOV 值影响视野广度，可在捕获后微调
- 「运镜时长」控制从上一段切换到本段的过渡速度

Q7: 如何给客户分享最终效果？

1. 点击「更新」保存最新修改
2. 打开「编辑列表」
3. 点击「复制链接」
4. 将 `mode=view` 的链接发给客户

Q8：编辑链接和展示链接有什么区别？

	编辑链接	展示链接
URL 参数	<code>code=xxx&id=project_xx</code>	<code>mode=view&code=xxx</code>
能否修改	☒ 可以编辑	☐ 只读浏览
适用对象	内部制作人员	最终客户

Q9：支持哪些浏览器？

推荐使用 **Chrome 90+** 或 **Edge 90+**。Firefox 和 Safari 基本可用，但 3D 渲染性能可能略低。

Q10：视频和模型文件大小有限制吗？

- 视频：建议使用 MP4 格式，文件不宜过大（建议 < 200MB）
 - 模型：GLB/GLTF 格式，单个文件建议不超过 50MB
-

附录：界面元素速查表

位置	元素	功能
顶部	场景名称 + 	编辑场景标题
顶部	新建	创建空白场景
顶部	预览	进入预览模式
顶部	编辑列表	管理已保存场景
顶部	保存/更新	保存到服务器
左侧	+ 添加	添加分组或视频
左侧	⬆ (视频行)	上传/替换视频
左侧	⊕ (视频行)	添加动画节点
左侧	▶ (动画行)	播放动画片段
左侧	捕获当前视角	记录当前 3D 镜头
中间	3D 视口	鼠标旋转/缩放/平移
中间	视频小窗	同步视频播放
中间	进度条	播放控制与跳转
右侧	模型	模型列表与效果配置
右侧	字幕	添加与管理字幕
右侧	场景	灯光/材质/后处理/环境
预览	列表图标	打开节点列表抽屉
预览	退出预览	返回编辑模式

如有其他问题，请联系 UltimateBox 技术支持团队。